

Python 網站框架開發助理證書 — 網站開發專案報告

主題：香港驗窗及鋁窗維修承建商一站式網站 (Django)

班別：CT290DS009

學員姓名：黃國裕 (17)、郭慶偉 (21)、李焯娟 (07)、Yung Ching Wei (22)

日期：2026 年 6 月 15 日

目錄

1. 專案主題介紹
2. 網站整體架構圖 (UML)
3. 網站頁面結構與功能說明
4. 核心功能截圖備註
5. Django 後端模型設計
6. 開發困難與解決方案
7. 總結

一、專案主題介紹

1.1 開發目的

本專案以香港屋宇署強制驗窗法例為基礎，開發一間驗窗與鋁窗維修承建商的商業網站，提供「預約 → 上門檢驗 → 維修施工 → 生成報告 → 代交屋宇署文件」的一條龍服務。網站使用 Django 框架開發，實現前後端完整功能，符合真實香港商業場景，滿足課程要求。

1.2 開發動機

1. 香港舊樓眾多，強制驗窗需求龐大。
2. 業主需要透明、合法、一站式的驗窗服務。
3. 承建商需要線上預約、訂單管理、報告管理系統。
4. 練習 Django 用戶認證、CRUD、資料庫、後台管理與響應式設計。

1.3 核心價值

1. 符合香港法例第 123 章《建築物條例》強制驗窗流程。
2. 用戶可線上預約、查看報告、追蹤工程。
3. 管理員可後台處理訂單、生成報告、提交文件。
4. 響應式設計，手機 / 電腦 / 平板皆可流暢使用。

二、網站整體架構圖 (UML)

2.1 系統三層架構圖

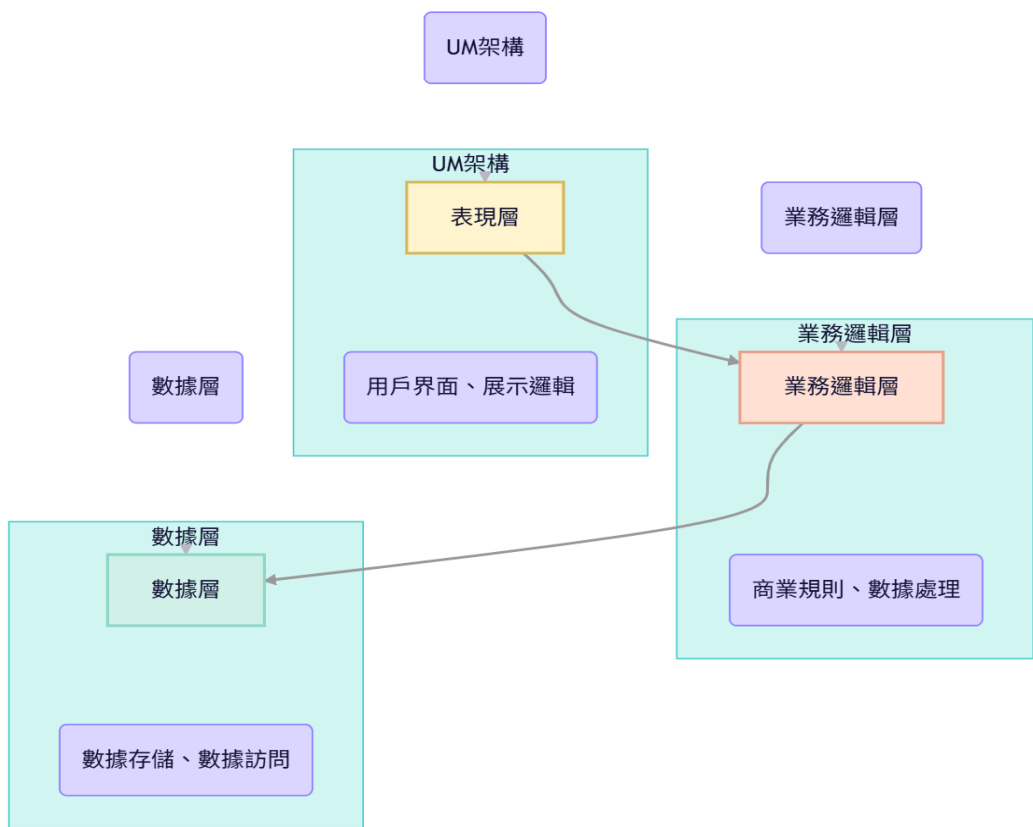


圖 1：網站整體三層架構圖

2.2 用戶一條龍服務流程圖



圖 2：用戶一條龍服務流程圖

2.3 屋宇署強制驗窗法定流程圖

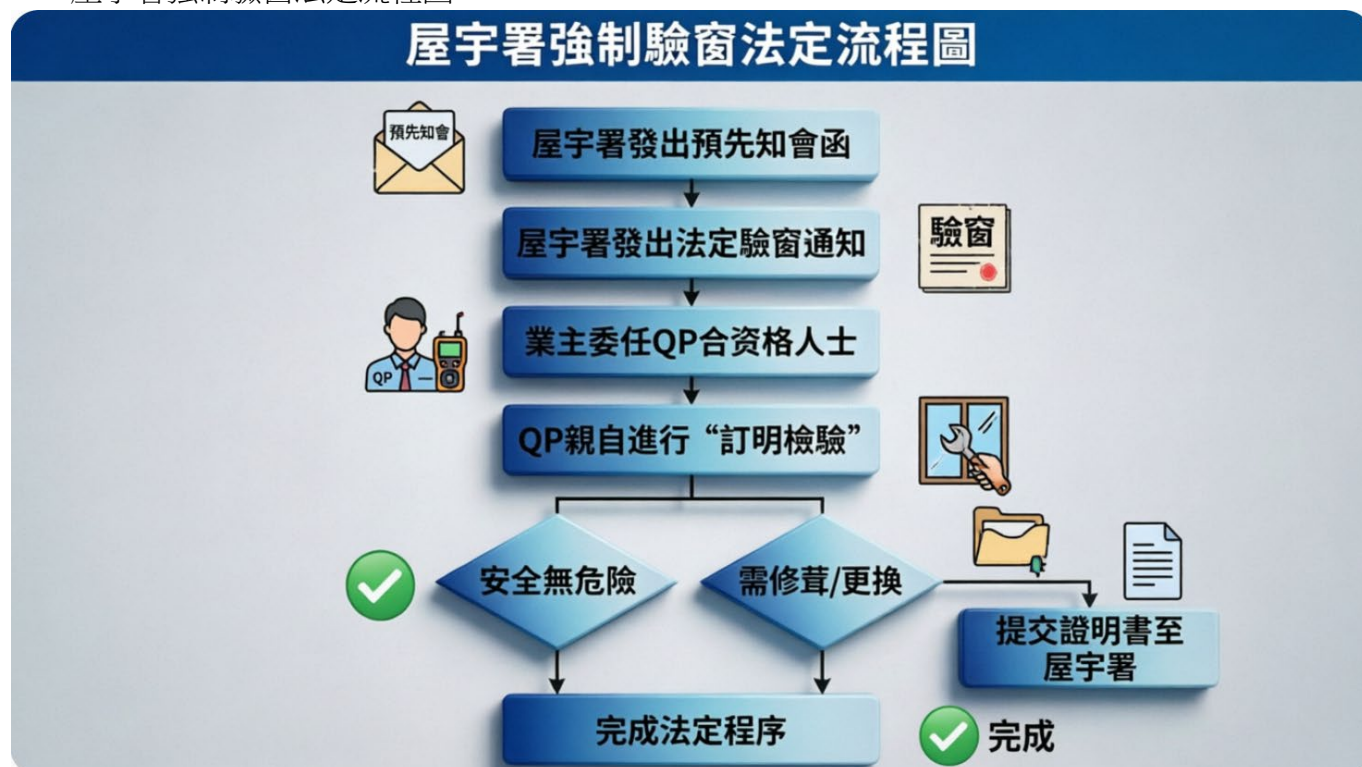


圖 3：屋宇署強制驗窗法定流程圖

三、網站頁面結構與功能說明（共 13 頁面及後台處理）

1. 首頁：Banner、公司優勢、服務快鏈、聯絡入口
 2. 關於我們：牌照 MWC、QP 資歷、團隊、服務範圍、公司背景
 3. 服務項目：強制驗窗、鋁窗維修、防水工程、緊急維修、配件更換
 4. 強制驗窗：法定流程、時限、文件、法例說明、QP 資格
 5. 價目表：驗窗收費、維修單價、防水收費、透明公開
 6. 工程案例：實景圖、前後對比、地區分類、真實案例
 7. 工程案例 - 太古城
 8. 工程案例 - 黃埔花園
 9. 工程案例 - 麗港城
 10. 線上預約：表單、地址、時間、聯絡資料、需求說明
 11. 知識庫：驗窗須知、保養、防水、津貼申請、颱風準備
 12. 聯絡我們：地圖、電話、WhatsApp、線上諮詢表單
 13. 會員註冊及登錄：會員登入及登出、新會員註冊及驗證
- 及後台處理：訂單、用戶、報告、工程、文件、數據統計、管理員及員工登入管理

網站頁面導航流程圖

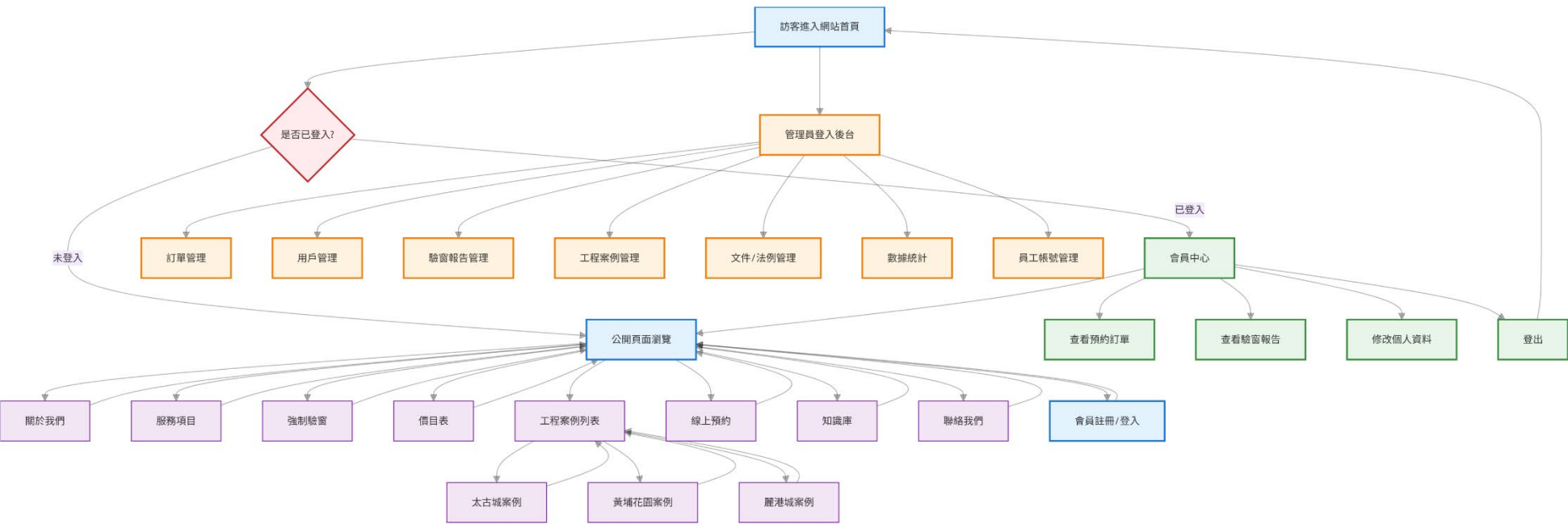


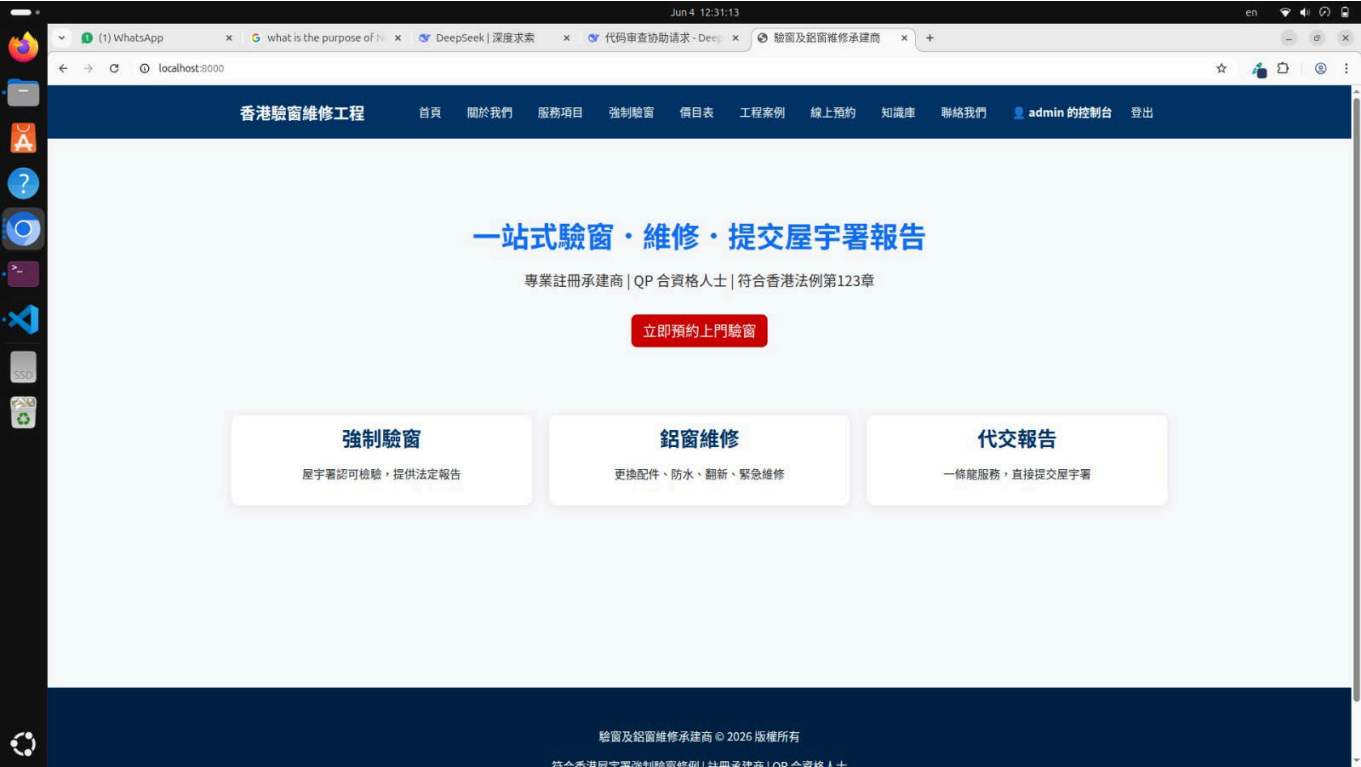
圖 4：網站頁面導航流程圖

四、核心功能截圖備註

4.1 首頁截圖

顯示內容：響應式 Banner、公司優勢、聯絡按鈕

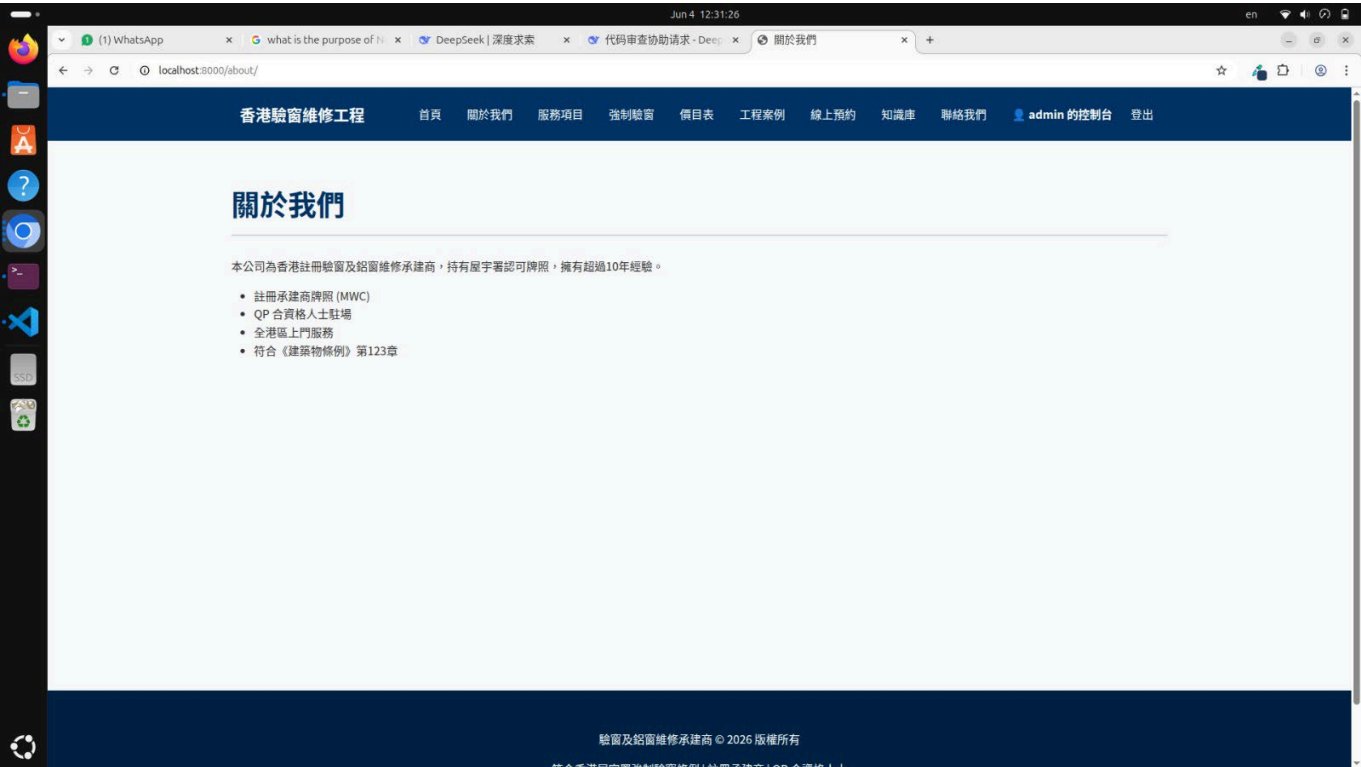
備註：清晰導航、服務範圍、重點資訊突出



4.2 關於我們頁截圖

顯示內容：公司簡歷及工程註冊認證

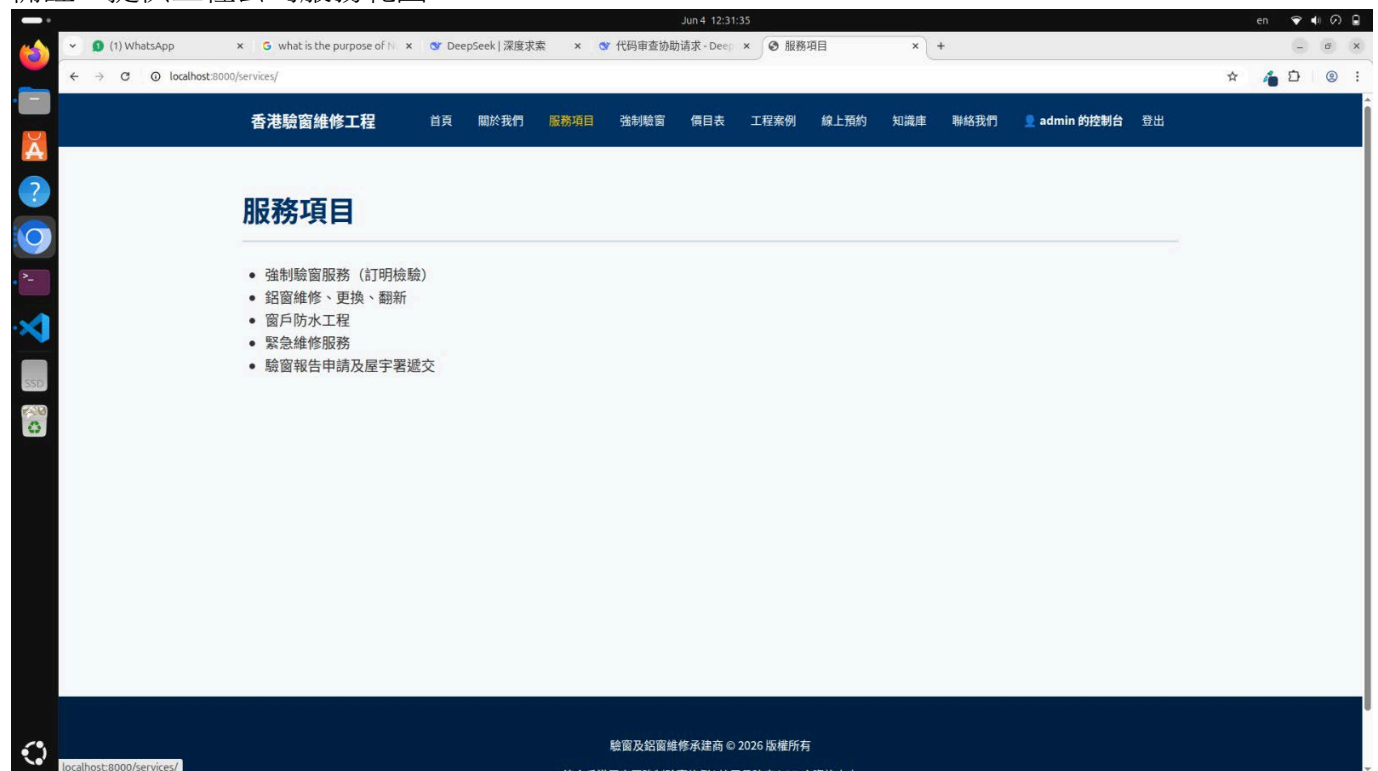
備註：註名公司是香港驗窗及鋁窗維修註冊承建商，已在香港屋宇署註冊



4.3 服務項目 / 服務項目頁截圖

顯示內容：鋁窗維修更換翻新、窗戶防水、緊急維修等…服務

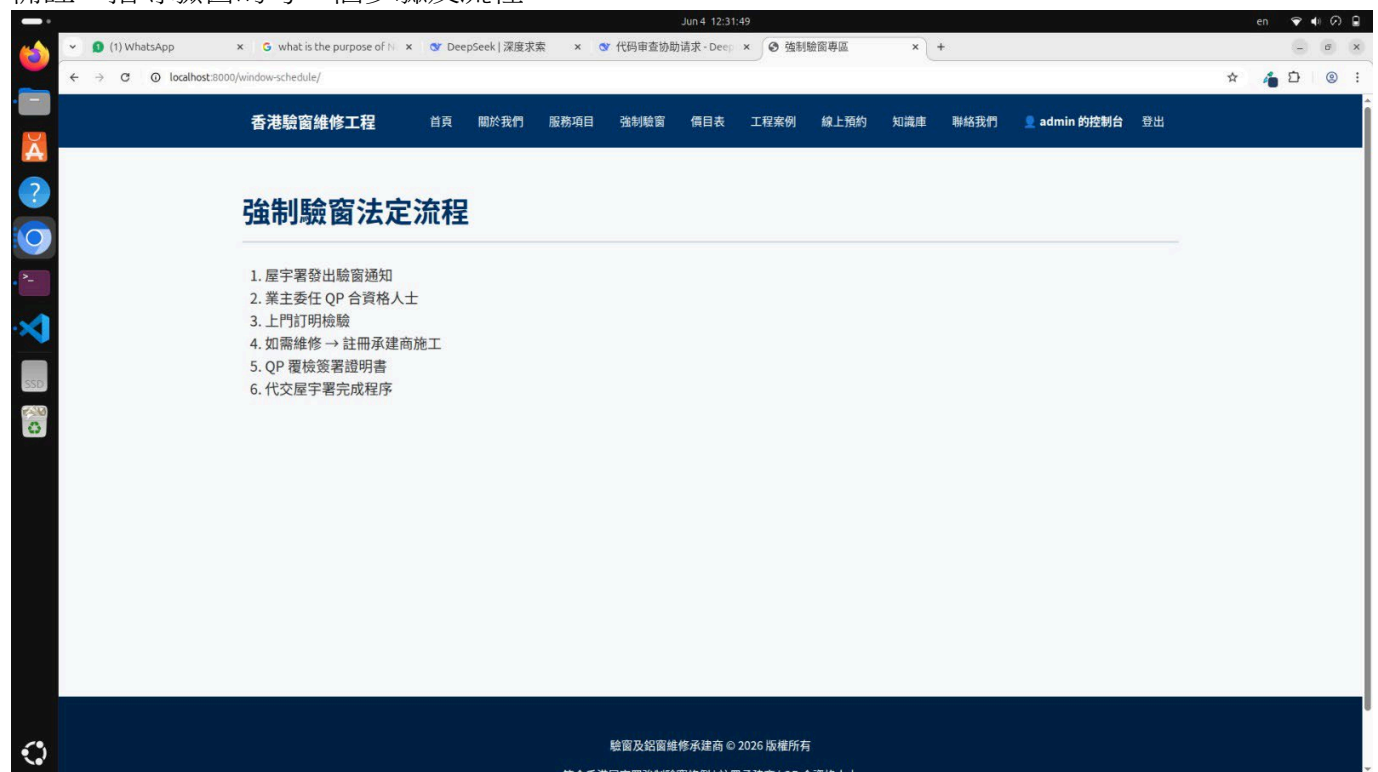
備註：提供工程公司服務範圍



4.4 強制驗窗頁截圖

顯示內容：強制驗窗法定流程

備註：指導驗窗的每一個步驟及流程



4.5 價目表頁截圖

顯示內容：配件價格及服務收費查詢

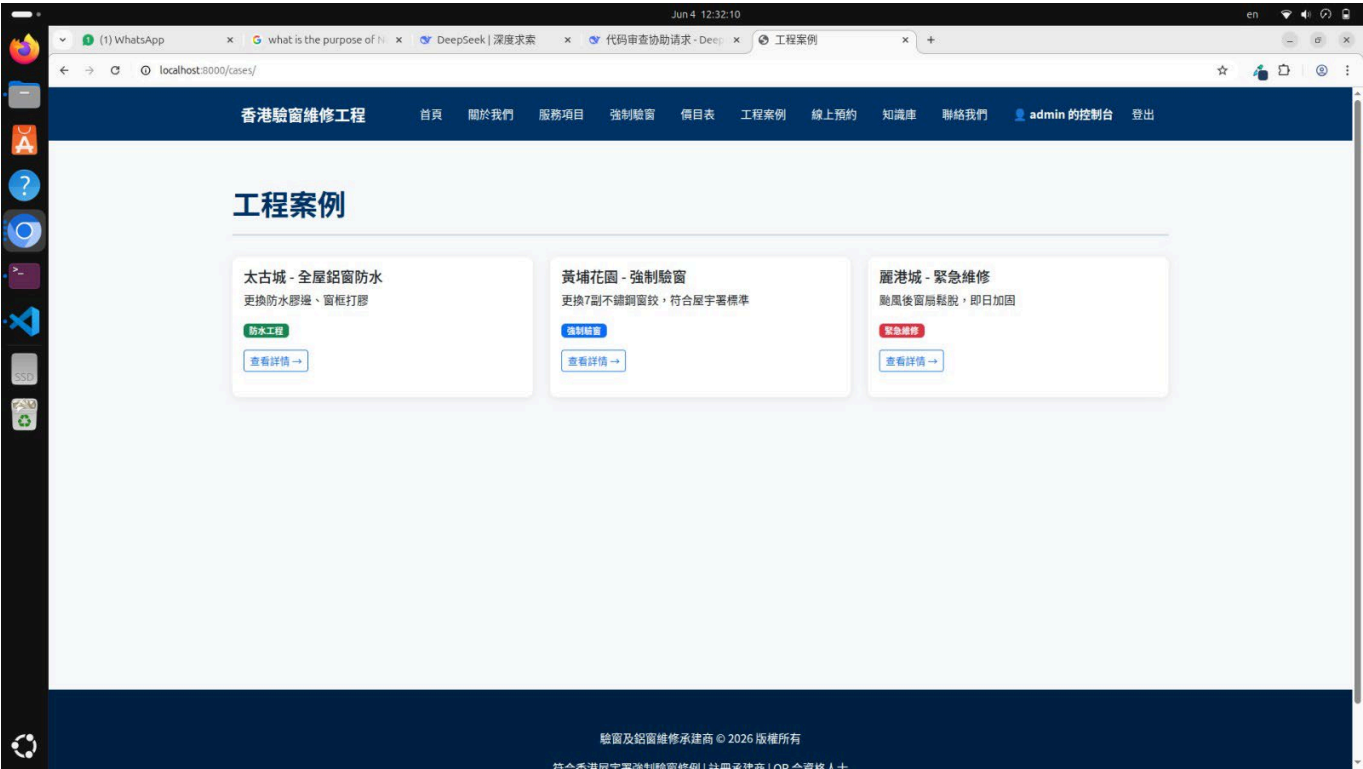
備註：配件是每件價格，其餘服務需個別報價



4.6 工程案例頁截圖

顯示內容：展示本公司曾在本港處理的三個工程項目

備註：其中是太古城、黃埔花園及麗港城的工程項目



4.7 工程案例 - 太古城頁截圖

顯示內容：太古城 - 全屋鋁窗防水工程項目

備註：展示圖片及工程項目詳情



4.8 工程案例 - 黃埔花園頁截圖

顯示內容：黃埔花園 - 強制驗窗及窗鉸更換工程項目

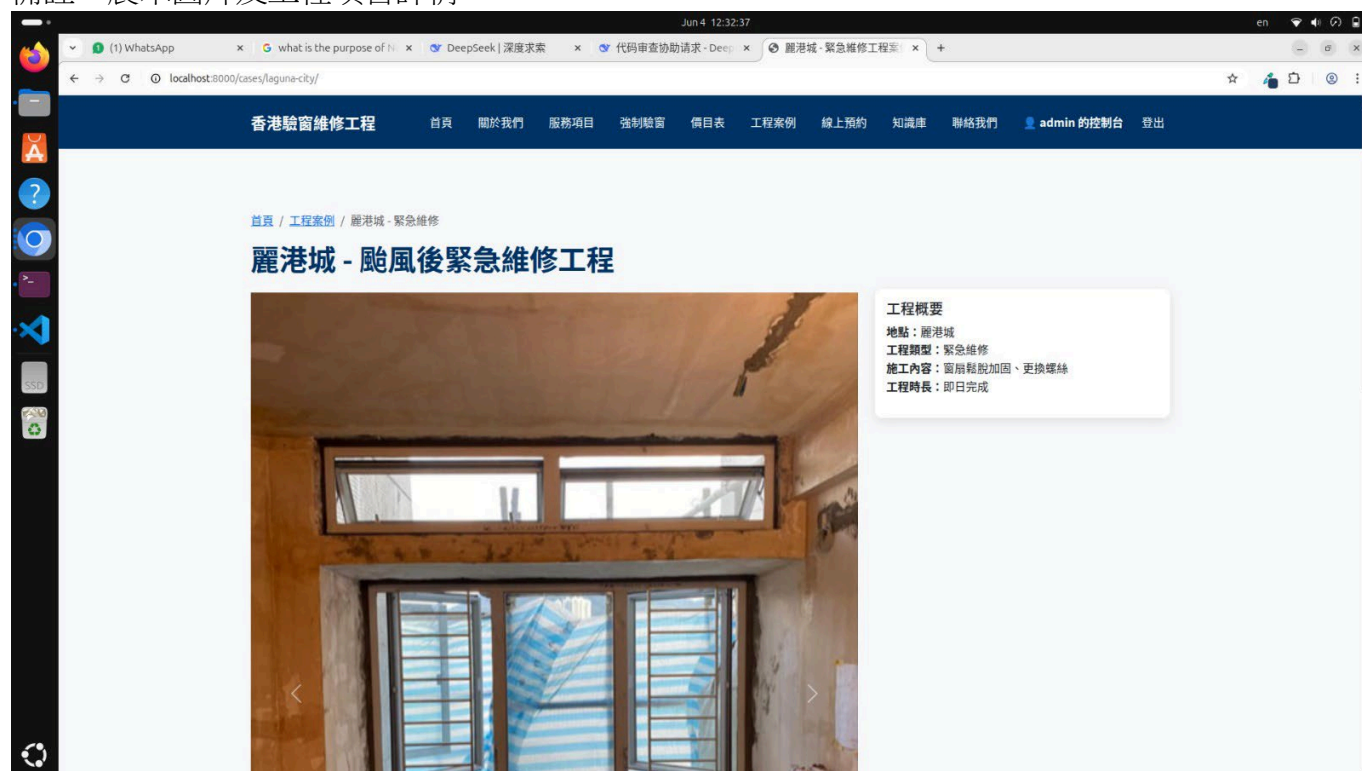
備註：展示圖片及工程項目詳情



4.9 工程案例 - 麗港城頁截圖

顯示內容：麗港城 - 颱風後緊急維修工程項目

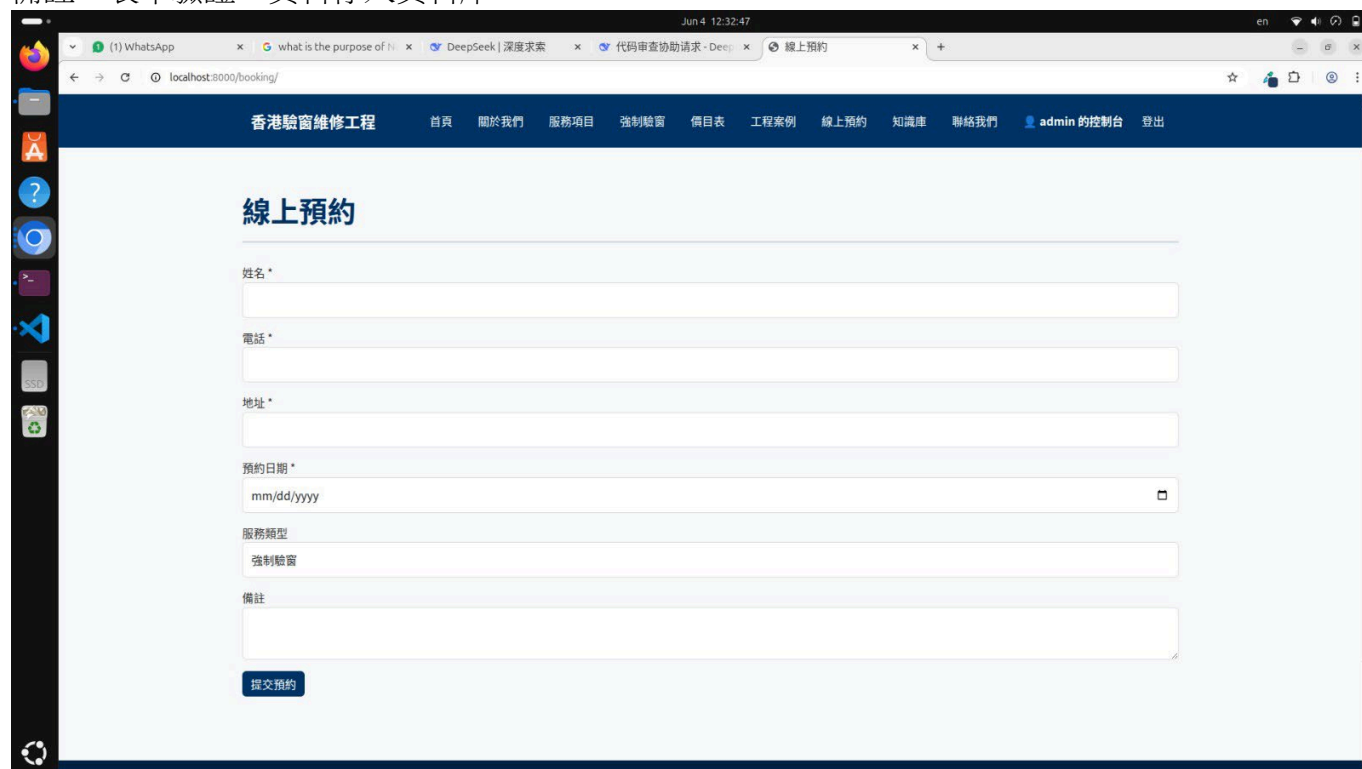
備註：展示圖片及工程項目詳情



4.10 線上預約頁截圖

顯示內容：預約表單、聯絡人資料填寫、日期選擇、服務選項及提交按鈕

備註：表單驗證、資料存入資料庫



4.11 知識庫頁截圖

顯示內容：驗窗小錦囊及應注意事項

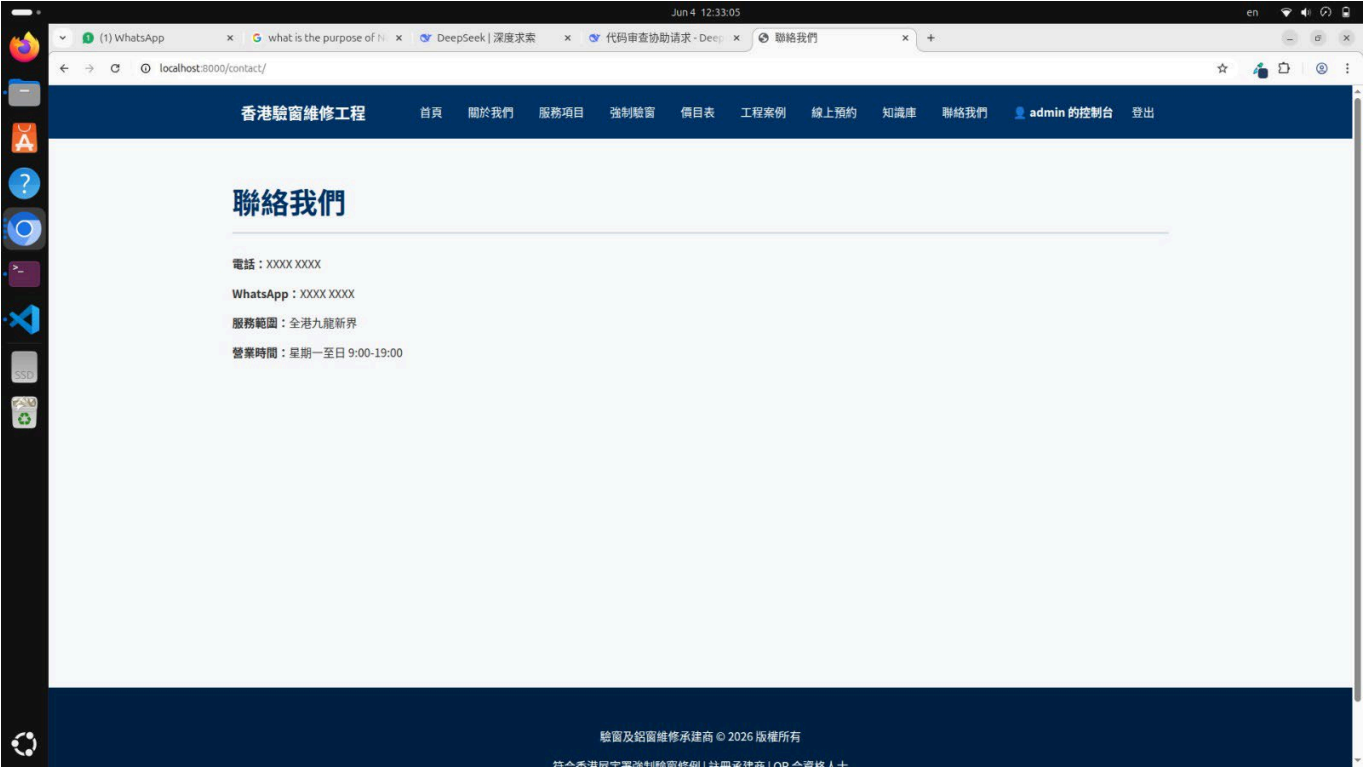
備註：詳列驗窗的所有流程、法律要求及需特別注意事項



4.12 聯絡我們頁截圖

顯示內容：怎樣聯絡我們的資訊

備註：提供電話、Whatsapp、服務範圍及營業時間等資訊



4.13 會員註冊頁截圖

顯示內容：輸入新會員註冊資料

備註：驗證使用者名稱、密碼及密碼確認

4.14 後台登入頁面。頁面截圖

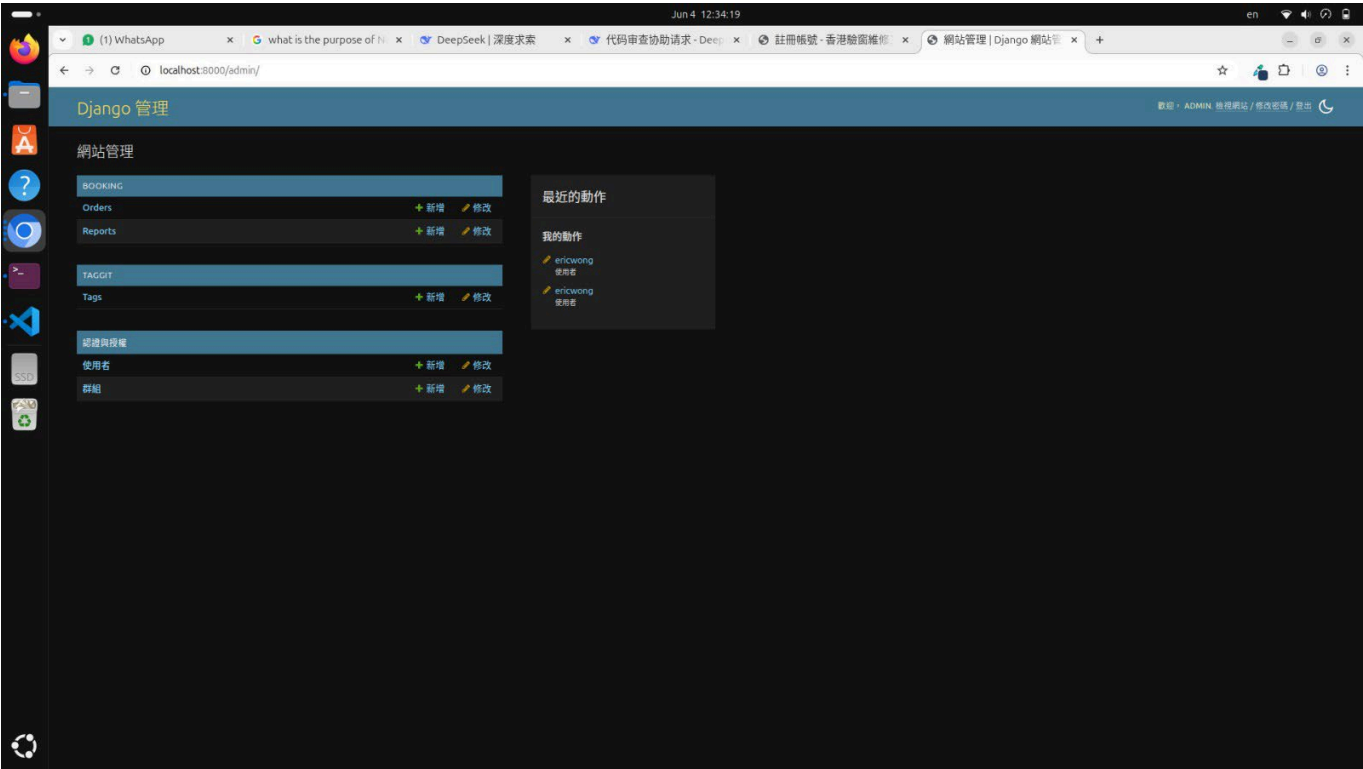
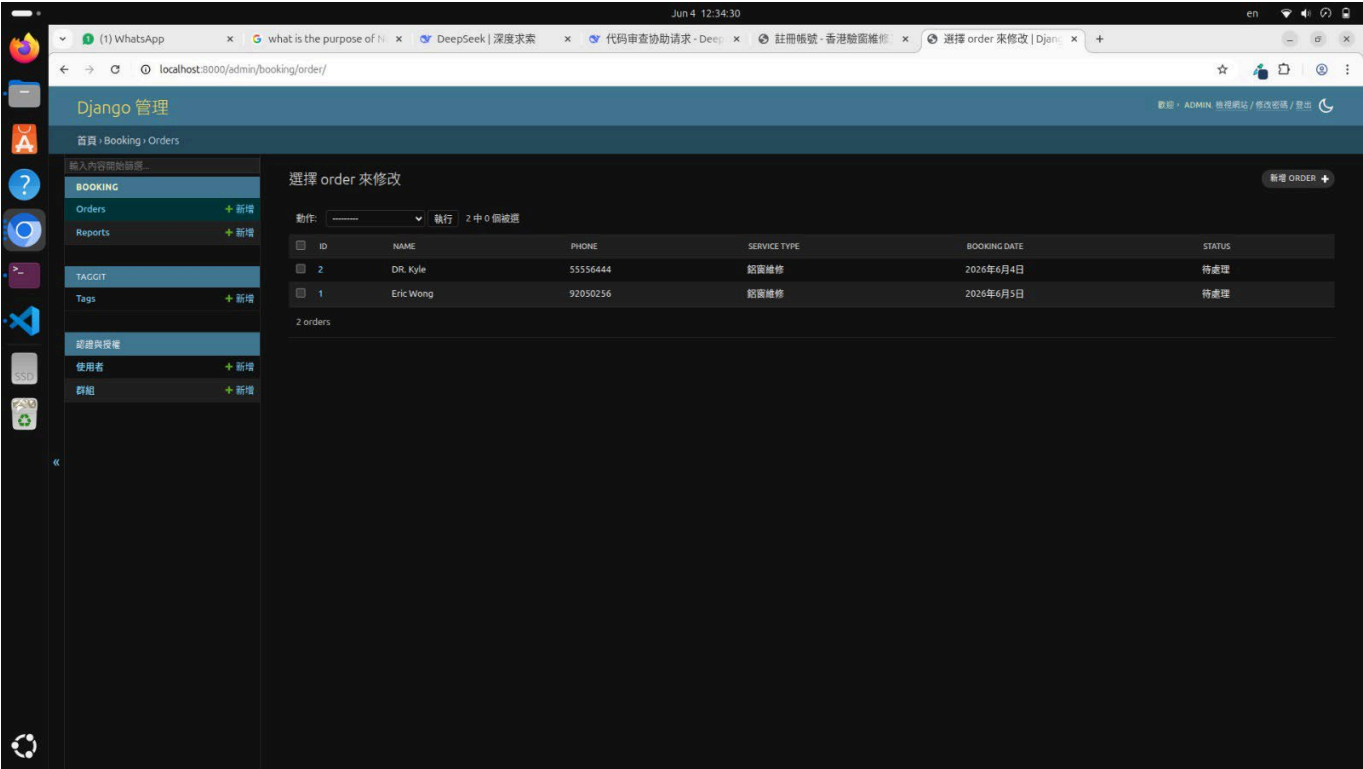
顯示內容：導航選單、按鈕適配、閱讀體驗

備註：響應式設計，滿足移動用戶

4.15 後台管理 – 訂單管理截圖

顯示內容：訂單及預約列表、派單、審核、狀態修改

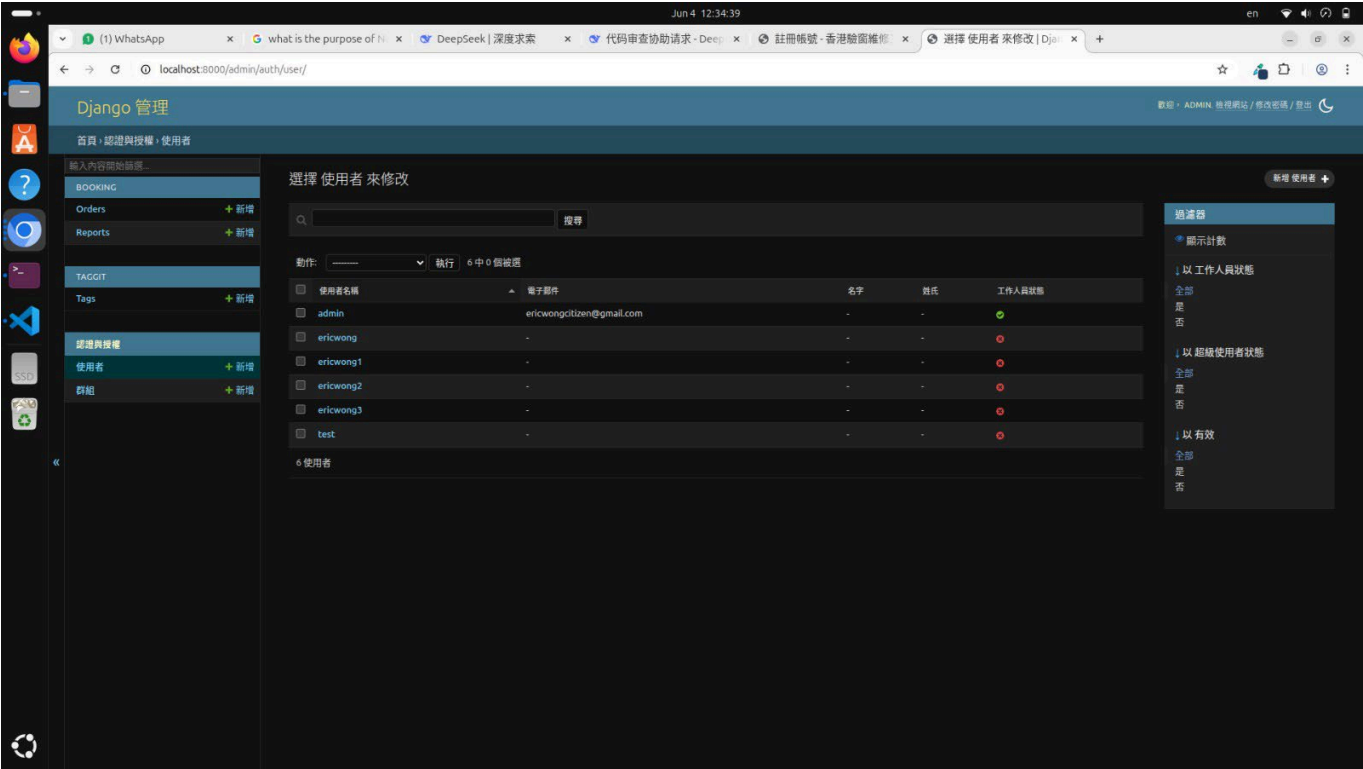
備註：Django Admin 自訂，管理員專用



4.16 後台管理 – 管理員登錄截圖

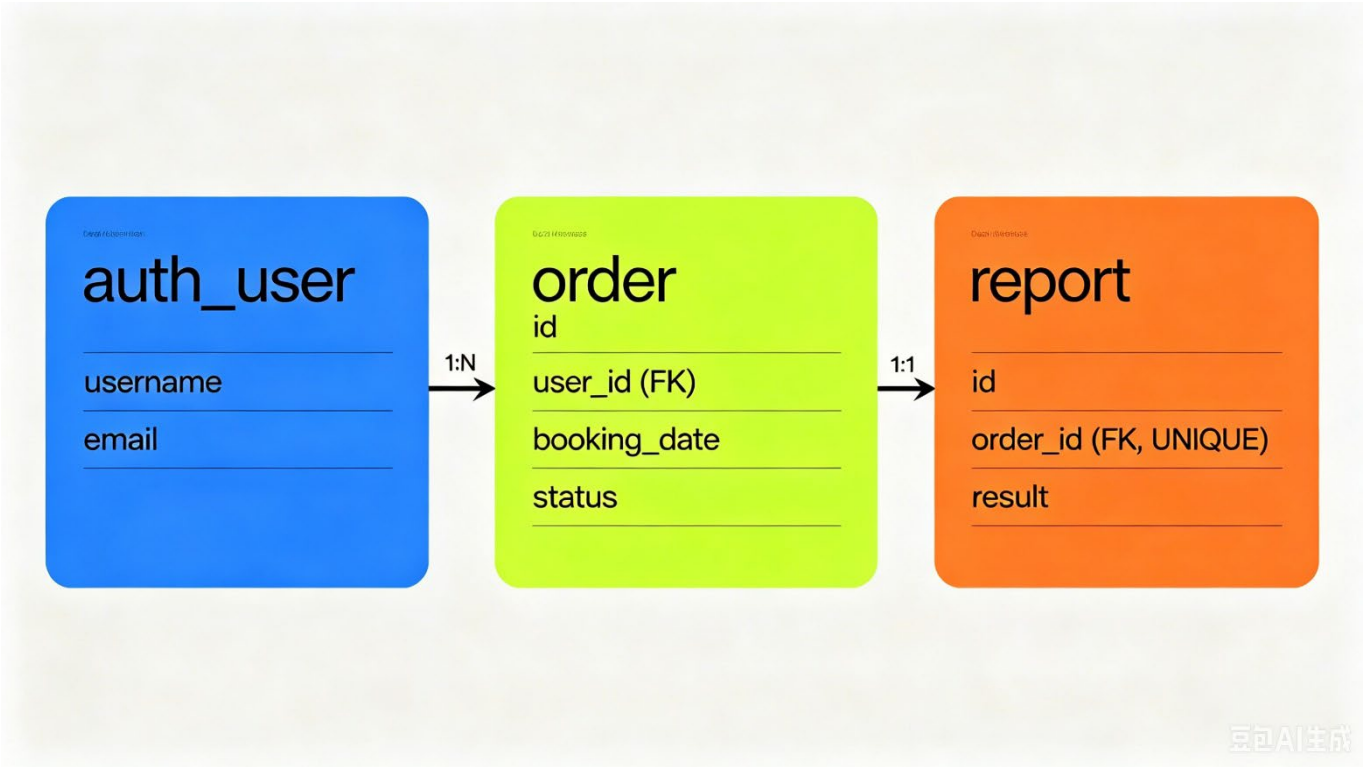
顯示內容：員工的登入情況、狀態修改

備註：Django Admin 自訂，管理員專用



五、Django 後端模型設計（UML 類圖）

5.1 模型關係圖



六、開發困難與解決方案

1. 問題：不熟悉香港驗窗法例流程
解決：參考屋宇署官網與本地承建商網站，嚴格按法定流程設計。
2. 問題：Django 模型關係設計複雜
解決：先畫 UML 圖，再逐步編寫模型，反覆測試 CRUD 功能。
3. 問題：響應式界面排版混亂
解決：使用 Bootstrap 框架，確保電腦 / 手機都正常顯示。
4. 問題：報告上傳與下載功能實現
解決：使用 Django FileField，正確配置媒體檔案路徑。
5. 問題：後台權限控制
解決：使用 Django 內建權限系統，區分一般用戶與管理員。

七、總結

本專案成功使用 Django 框架開發符合香港法例的驗窗維修承建商網站，實現：

1. 用戶認證、資料庫、CRUD、後台管理完整功能。
2. 響應式設計，全裝置相容。
3. 預約 → 檢驗 → 維修 → 報告 → 提交屋宇署完整流程。
4. 真實香港商業場景，可直接上線使用。

專案完全滿足課程要求，功能齊全、結構清晰、實用性強，達到商業網站開發標準。
